

REDES

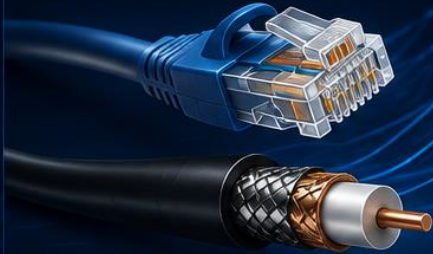


SISTEMAS DE COMUNICAÇÃO

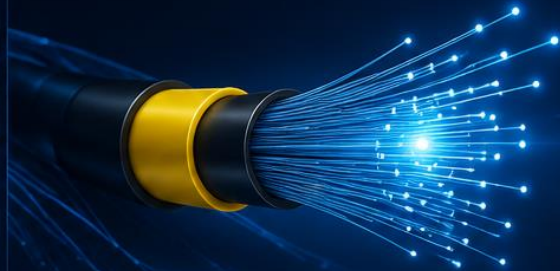
- O sistema de comunicação é a espinha dorsal de qualquer rede, ele define **como, quando e em que formato** os dados são transmitidos entre os módulos processadores.
- Meios Físicos
- Dispositivos
- Protocolos

MEIO FÍSICO

CABOS



FIBRA ÓPTICA



ONDAS DE RÁDIO



DISPOSITIVOS

ROTEADORES



SWITCHES



MODEM



PROTOCOLOS

TCP/IP



APLICAÇÃO
TRANSPORTE
INTERNET
ACESSO À REDE

ETHERNET



WI-FI



CONEXÕES DE REDES MAIS UTILIZADAS

- **Rede Privada Virtual — VPN**
- A **Virtual Private Network (VPN)** oferece maior segurança para redes locais, escritórios remotos e dispositivos móveis. Utiliza um método chamado **tunelamento** para proteger comunicações sobre a infraestrutura pública.
- A VPN é composta por **hardware, software** e as conexões necessárias para manter a privacidade e integridade dos dados transmitidos.

- **LAN — LOCAL AREA NETWORK**
- A **rede local** conecta dispositivos próximos em residências, escritórios, escolas ou um prédio por exemplo.
- É o tipo de rede mais comum no dia-a-dia.
- Permite comunicação rápida entre dispositivos e fornece ponto de saída para redes externas e a internet.

VLAN — VIRTUAL LOCAL AREA NETWORK

- O termo **VLAN** significa *Virtual LAN*. O "virtual" indica que a organização da rede **não segue a topologia física** dos dispositivos, mas sim configurações definidas pelo administrador conforme a necessidade.
- Com VLANs, é possível segmentar a rede em grupos lógicos independentes — por departamento, função ou nível de segurança — mesmo que os dispositivos estejam no mesmo switch físico.



SEGMENTAÇÃO LÓGICA

Separa grupos de dispositivos sem precisar de hardware adicional



SEGURANÇA APRIMORADA

Limita o tráfego entre departamentos e reduz ataques internos



MAIS CONTROLE



MENOS RISCOS



REDE MAIS SEGURA

REDES LÓGICAS INDEPENDENTES POR SETOR

Cada setor opera em sua própria VLAN, separada e segura.



VLAN

VLAN DE RH

Recursos Humanos



Dados de funcionários



Folha de pagamento



Processos internos

VLAN

VLAN DE ENGENHARIA

Engenharia e Projetos



Projetos e modelos



Desenvolvimento e testes



Repositórios técnicos

VLAN

VLAN DE SEGURANÇA

Segurança Patrimonial



Câmeras e monitoramento



Controle de acesso



Alarmes e ocorrências



ISOLAMENTO E SEGURANÇA

O tráfego entre as VLANs é isolado, garantindo privacidade, desempenho e proteção contra acessos não autorizados.



DIFERENÇA ENTRE VLAN E VPN

- **VPN:** Fornece conexões seguras e criptografadas para usuários e funcionários autorizados acessarem redes corporativas de qualquer lugar, por meio de tunelamento.
- **VLAN:** Agrupa dispositivos separados geograficamente para melhorar a comunicação entre eles e simplificar como os administradores de rede gerenciam a infraestrutura.
- **A VPN protege o acesso remoto, a VLAN organiza e segmenta a rede local, são tecnologias complementares e não concorrentes.**



VPN

Rede Privada Virtual

VPN vs VLAN

Entenda as principais diferenças



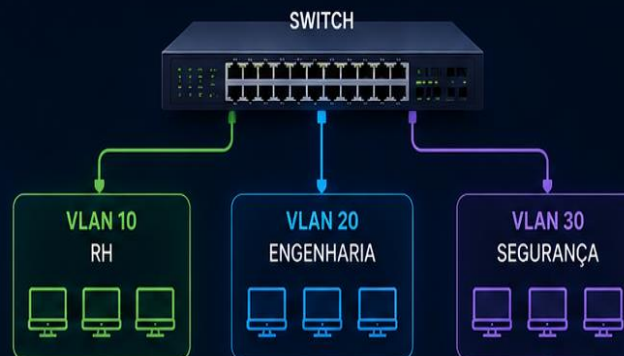
VLAN

Virtual Local Area Network



Conecta redes ou usuários remotos através da Internet de forma segura, criando um túnel criptografado.

VS



Segmenta logicamente uma rede local em múltiplas redes independentes dentro do mesmo switch.

VPN

PRINCIPAIS DIFERENÇAS

VLAN

Conecta redes ou usuários através da Internet.	 OBJETIVO	Segmenta dispositivos dentro da mesma rede local.
Funciona em redes públicas (Internet).	 AMBIENTE	Funciona em redes privadas (LAN).
Usa criptografia para garantir segurança no tráfego.	 SEGURANÇA	Isola o tráfego entre VLANs, mas não criptografa.
Pode ter impacto na velocidade devido à criptografia e distância.	 DESEMPENHO	Alto desempenho, pois o tráfego não sai da rede local.
Requer configuração de servidores, licenças e autenticação.	 CONFIGURAÇÃO	Configurada diretamente no switch (simples e rápida).
Exemplo: Acesso remoto de funcionários ou conexão entre filiais.	 EXEMPLO DE USO	Exemplo: Separar departamentos (RH, Engenharia, Financeiro).
Softwares VPN, firewalls, servidores VPN.	 REQUISITOS	Switch gerenciável compatível com VLAN.

TIPOS DE VLANS

- **Portas:** Grupos definidos pelas portas físicas do switch
- **Endereço Mac:** Classificação pelo endereço físico do dispositivo
- **Protocolo:** Separação baseada no tipo de protocolo de rede utilizado
- **Endereço IP/ camadas superiores:** Agrupamento por endereço lógico ou aplicação

COMO CONFIGURAR UMA VLAN

- Aprenda na prática como configurar uma VLAN em switches gerenciáveis, com demonstração passo a passo de criação de grupos, atribuição de portas e testes de conectividade.
-  Vídeo Tutorial: Como criar uma VLAN na prática
- <https://www.youtube.com/watch?v=ms5e1A0Bxcl&t=68s>

MAN – METROPOLITAN AREA NETWORK

- As **redes metropolitanas** são projetadas para regiões mais populosas ou com grande concentração de empresas. Funcionam como uma "ponte" que conecta múltiplas LANs em uma cidade ou região específica.
- Exemplo: uma empresa com filiais em diferentes bairros de uma cidade utiliza uma MAN para integrar todas as unidades.

WAN – WIDE AREA NETWORK

- As **redes de longa distância** cobrem zonas geográficas amplas estados, países ou continentes. São a escolha das grandes empresas para conectar escritórios distribuídos pelo mundo.
- Cada escritório possui sua própria LAN, que se interliga às demais por meio de uma WAN usando **linhas alugadas, VPNs ou túneis IP**.



LAN vs MAN vs WAN

Entenda as principais diferenças entre os tipos de redes



LAN

Local Area Network
Rede Local

Conecta dispositivos em uma área pequena e limitada, como casa, escritório ou prédio.



ABRANGÊNCIA

Pequena
(até alguns metros ou um prédio)



EXEMPLO DE USO

Rede doméstica, escritórios, escolas, empresas.



VELOCIDADE

Alta
(até Gbps)



CUSTO

Baixo



TECNOLOGIAS COMUNS

Ethernet, Wi-Fi



TOPOLOGIA COMUM

Estrela

EXEMPLO ILUSTRATIVO



Rede de um escritório ou casa.



MAN

Metropolitan Area Network
Rede Metropolitana

Conecta redes locais dentro de uma cidade ou região metropolitana.



ABRANGÊNCIA

Média
(de alguns a dezenas de quilômetros)



EXEMPLO DE USO

Interligação de filiais, campus universitários, órgãos públicos.



VELOCIDADE

Média a Alta
(de Mbps a Gbps)



CUSTO

Moderado



TECNOLOGIAS COMUNS

Metro Ethernet, WiMAX, Fibra Óptica



TOPOLOGIA COMUM

Anel ou Estrela

EXEMPLO ILUSTRATIVO



Conexão entre prédios e instituições em uma cidade.



WAN

Wide Area Network
Rede de Longa Distância

Conecta redes locais em grandes distâncias geográficas, como países ou continentes.



ABRANGÊNCIA

Grande
(de centenas a milhares de quilômetros)



EXEMPLO DE USO

Internet, conexão entre matrizes e filiais em diferentes países.



VELOCIDADE

Variável
(de Kbps a Gbps)



CUSTO

Alto



TECNOLOGIAS COMUNS

MPLS, VPN, Internet, Satélite, Fibra Óptica



TOPOLOGIA COMUM

Malha

EXEMPLO ILUSTRATIVO



Conexão entre empresas em diferentes países.



RESUMO RÁPIDO

LAN: Local e rápida

MAN: Conecta uma cidade

WAN: Conecta o mundo

WLAN – REDE LOCAL SEM FIO

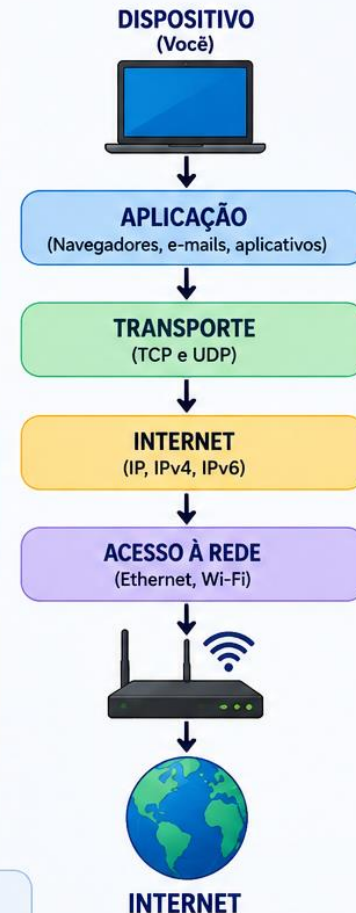
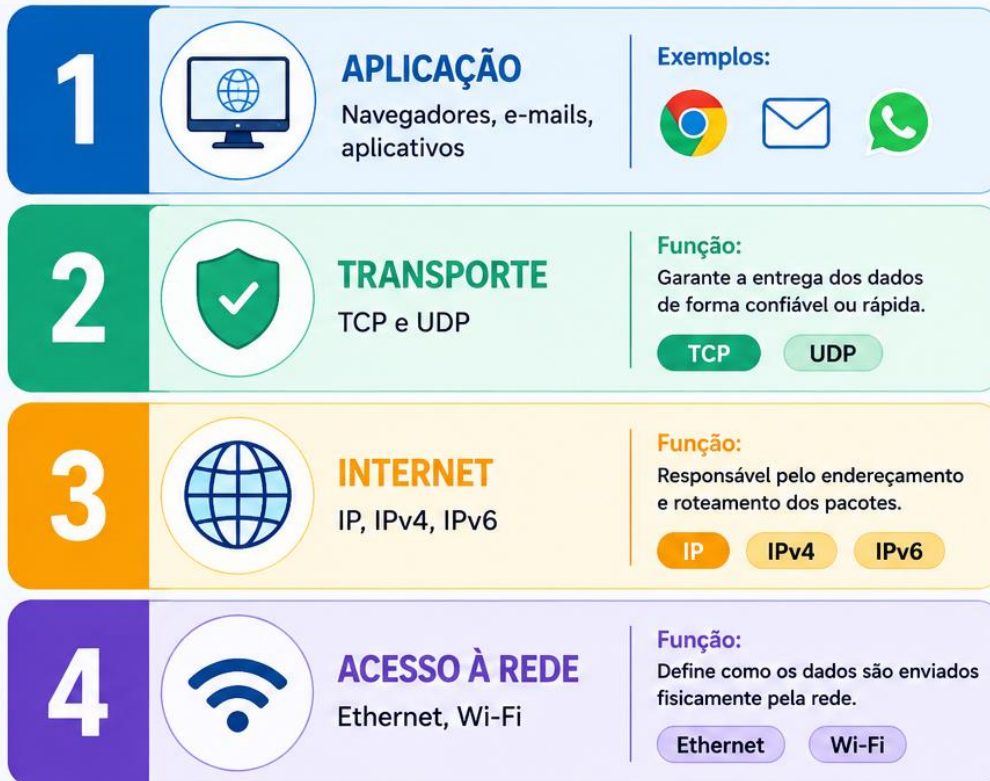
- As **Wireless Local Area Networks** têm crescido rapidamente, sendo ideais para ambientes que exigem **mobilidade** como operadores em armazéns, hospitais ou grandes escritórios.
- [?] **Vantagens**
 - Flexibilidade, mobilidade e instalação rápida sem infraestrutura de cabos.
- [?] [?] **Considerações**
 - Equipamentos mais caros que LANs tradicionais, mas a economia na instalação costuma compensar.

TCP/IP – IPV4 / IPV6

- O **TCP/IP** é o conjunto de protocolos usado para permitir a comunicação entre dispositivos em uma rede e na internet.
- Ele define regras para:
 - Envio de dados
 - Recebimento de dados
 - Identificação dos dispositivos
 - Controle da comunicação
- <https://www.youtube.com/watch?v=HNQD0qJ0TC4>

CAMADAS DO MODELO TCP/IP

O modelo TCP/IP possui 4 camadas que trabalham juntas para permitir a comunicação entre dispositivos em uma rede e na Internet.



COMO FUNCIONA

- 1 A camada de Aplicação gera os dados que você deseja enviar.
- 2 A camada de Transporte divide os dados em segmentos e garante a entrega (TCP) ou envia rapidamente (UDP).
- 3 A camada de Internet adiciona o endereço IP e define o melhor caminho para os dados chegarem ao destino.
- 4 A camada de Acesso à Rede envia os dados através do meio físico, como cabos ou Wi-Fi.



RESUMO

Cada camada tem uma função específica e depende da camada inferior para enviar os dados até o destino final de forma organizada e eficiente.

IPv4

- O **IPv4** é a versão mais antiga do protocolo IP.
- Ele identifica dispositivos na rede usando números de 32 bits.

- **Exemplo:**
- 192.168.0.1

Propriedades

Velocidade da conexão (Recepção/Transmissão):	100/100 (Mbps)
Endereço IPv6 de link local:	fe80::7500:2347:8413:bd17%10
Endereço IPv4:	172.168.0.134
Servidores DNS IPv4:	172.168.0.1
Sufixo DNS Primário:	redeacademicapao.com.br
Fabricante:	Realtek
Descrição:	Realtek PCIe GBE Family Controller
Versão do driver:	7.46.610.2011
Endereço físico (MAC):	90-B1-1C-F7-14-11

- **Características:**
 - Usa 4 grupos numéricos
 - Aproximadamente 4 bilhões de endereços
 - Muito utilizado atualmente
-
- **Problema do IPv4:**
 - Com o crescimento da Internet, os endereços começaram a acabar.

IPv6

- O **IPv6** foi criado para substituir o IPv4.
- Utiliza endereços de 128 bits.
- **Exemplo:**
- 2001:0db8:85a3:0000:0000:8a2e:0370:7334

Propriedades

Velocidade da conexão (Recepção/Transmissão):	100/100 (Mbps)
Endereço IPv6 de link local:	fe80::7500:2347:8413:bd17%10
Endereço IPv4:	172.168.0.134
Servidores DNS IPv4:	172.168.0.1
Sufixo DNS Primário:	redeacademicapao.com.br
Fabricante:	Realtek
Descrição:	Realtek PCIe GBE Family Controller
Versão do driver:	7.46.610.2011
Endereço físico (MAC):	90-B1-1C-F7-14-11

- **Características:**
- Quantidade enorme de endereços
- Mais segurança
- Melhor desempenho
- Preparado para futuras tecnologias

DIFERENÇAS ENTRE IPv4 E IPv6

IPv4		IPv6	
 TAMANHO DO ENDEREÇO	32 bits (4 bytes)	128 bits (16 bytes)	
 QUANTIDADE DE ENDEREÇOS	Endereços limitados Aproximadamente 4,3 bilhões de endereços	Endereços quase ilimitados Aproximadamente 340 undecilhões (2 ¹²⁸) de endereços	
 FORMATO DO ENDEREÇO	Formato numérico Exemplo: 192.168.0.1	Formato hexadecimal Exemplo: 2001:0db8:85a3:0000:0000:8a2e:0370:7334	
 SEGURANÇA	Menos segurança Recursos de segurança limitados no protocolo	Mais segurança Recursos de segurança integrados, como IPsec obrigatório	
 GERAÇÃO	Mais antigo Lançado em 1981	Mais moderno Lançado em 1998	

O QUE SÃO BITS?

- São números binários (0 e 1) usados pelos computadores para armazenar, processar e transmitir informações.
- Quanto mais bits:
 - ☐ mais combinações
 - ☐ mais endereços disponíveis

- Quando você envia uma mensagem pela Internet, o computador transforma tudo em bits. (Ex: 01010101)
- Esses bits podem representar:
- letras
- números
- imagens
- vídeos
- músicas

- Quando falamos:
- **IPv4 = 32 bits**
- **IPv6 = 128 bits**
- Estamos falando da quantidade de bits usada no endereço IP.
- Quanto mais bits:
 - ☐ mais combinações
 - ☐ mais endereços disponíveis

- **IPv4:**
- 11000000.10101000.00000001.00000001
- **Isso vira:**
- 192.168.1.1
- Vídeo IPV4 e IPV6
- [IP \(Entenda finalmente como funciona o IPv4 e o IPv6\) // Dicionário do Programador](#)

DNS

- DNS é a abreviatura de Domain Name System. O DNS é um serviço de resolução de nomes. Toda comunicação entre os computadores e demais equipamentos de uma rede baseada no protocolo TCP/IP (e qual rede não é baseada no protocolo TCP/IP?) é feita através do número IP. Número IP do computador de origem e número IP do computador de destino. Porém não seria nada produtivo se os usuários tivessem que decorar, ou consultar uma tabela de números IP toda vez que tivessem que acessar um recurso da rede.

- Por exemplo, você digita <http://www.microsoft.com/brasil>, para acessar o site da Microsoft no Brasil, sem ter que se preocupar e nem saber qual o número IP do servidor onde está hospedado o site da Microsoft Brasil. Mas alguém tem que fazer este serviço, pois quando você digita <http://www.microsoft.com/brasil>, o protocolo TCP/IP precisa “descobrir” (o termo técnico é resolver o nome) qual o número IP está associado com o endereço digitado. Se não for possível “descobrir” o número IP associado ao nome, não será possível acessar o recurso desejado.

- O papel do DNS é exatamente este, “descobrir”, ou usando o termo técnico, “resolver” um determinado nome, como por exemplo <http://www.microsoft.com>
Resolver um nome significa, descobrir e retornar o número IP associado com o nome. Em palavras mais simples, o DNS é um serviço de resolução de nomes, ou seja, quando o usuário tenta acessar um determinado recurso da rede usando o nome de um determinado servidor, é o DNS o responsável por localizar e retornar o número IP associado com o nome utilizado. O DNS é, na verdade, um grande banco de dados distribuído em milhares de servidores DNS no mundo inteiro.
- Vídeo
- <https://www.youtube.com/watch?v=mpQZVYPuDGU>

ACTIVE DIRECTORY

- O Active Directory (AD) é um serviço de diretório nas redes Windows 2000 , 2003 e 2008.
- Serviço de diretório é um conjunto de Atributos sobre recursos e serviços existentes na rede, isso significa que é uma maneira de organizar e simplificar o acesso aos recursos de sua rede centralizando-os; Bem como, reforçar a segurança e dar proteção aos objetos da database contra intrusos, ou controlar acessos dos usuários internos da rede.
- O Active Directory mantém dados como contas de usuários, impressoras, grupos, computadores, servidores, recursos de rede, etc. Ele pode ser totalmente escalonável, aumentando conforme a nossa necessidade.

- Esse serviço de diretório, é composto por objetos, ou seja, todo recurso da nossa rede é representado como um objeto no AD.
- Esses objetos possuem propriedades o que são chamados de atributos dos objetos. A base de dados do AD é um arquivo chamado NTDS.dit, onde todos os recursos são armazenados no mesmo.
- Vídeo
- https://www.youtube.com/watch?v=8ppOS_3ld7U

⇒ O que é o AD? ⇒

AD é a sigla para **Active Directory**.

É o serviço da Microsoft que organiza e gerencia usuários, computadores e permissões em uma rede.



Em resumo:

o AD ajuda a manter a rede organizada, segura e fácil de gerenciar.

DOMÍNIO

- O domínio do Windows 2008 é uma estrutura lógica onde compartilha uma central de serviços e diretórios. A base de dados do diretório contém contas de usuários e segurança da informação do domínio. No Windows 2008, a base de dados do diretório é conhecida como uma parte ativa do AD. No Domínio compõe computadores configurados no Domain Controllers. Com uma única conta, os usuários podem validar-se no domínio a partir de qualquer máquina (Onde se tenha autorização), a partir daí, usufruir dos recursos da rede para os quais o administrador do domínio lhes der permissões.
- O AD é criado quando estamos instalando o Domínio , pois não é possível criar um domínio antes e depois instalar o AD, esse processo ocorre junto.

- **ÁRVORES**
- Árvores são estruturas de hierarquia de um ou mais Domínios , entretanto, você pode criar um namespace para trabalhar com múltiplos domínios em uma estrutura hierarquica.
- A árvore é criada quando criamos o nosso domínio, sendo o nome da nossa árvore o mesmo nome que configuramos para o nosso domínio. Podemos estar criando mais de um domínio para departamentos diferentes na empresa , por exemplo. Porém, se o mesmo administrador for administrar os domínios, precisamos não somente de mais um domínio, como também um subdomínio (child domain). Subdomínio é o um domínio que esta abaixo de outro domínio na hierarquia da árvore.

- Todos os domínios compartilham na árvore, informações e recursos, onde as funções são únicas.
- Os domínios em uma árvore são unidos através de relações de confiança transitiva Kerberos bidirecional. Uma confiança significa que se o Domínio A confia em B, e o domínio B confia em C, então o domínio A confia no B, e o B confia no C, e então A confia no C. Ou seja, um domínio pertencente a uma árvore estabelece relações de confiança com cada domínio da árvore, disponibilizando todo os objetos e atributos de todos os domínios da árvore.
- Todos os domínios de uma árvore têm um esquema comum e um Global Catalog,

- **FLORESTAS**

- Floresta é um grupo de uma ou mais árvores. A floresta fornece recursos de segurança, convenções, confianças e global catalog. Criar uma floresta é a maneira de organizar as árvores e manter os esquemas separados.

- **UNIDADES ORGANIZACIONAIS (OU)**

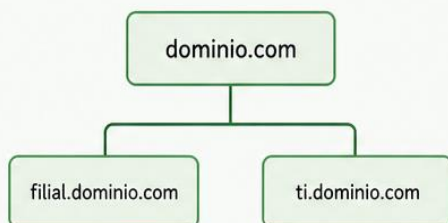
- As Unidades Organizacionais são uma maneira mais fácil de delegar tarefas administrativas. Distribuindo os objetos para as OU's podemos ter o controle de administração em vários níveis, permitindo que os objetos sejam reunidos e administrados centralmente na OU. Cada domínio pode implementar sua própria hierarquia de OU.

ÁRVORES, FLORESTAS E ORGANIZAÇÕES ÚNICAS

em Active Directory

ÁRVORE

Uma árvore é um conjunto de domínios com um espaço de nomes contínuo e conectado.



Todos os domínios compartilham o mesmo espaço de nomes (dominio.com).

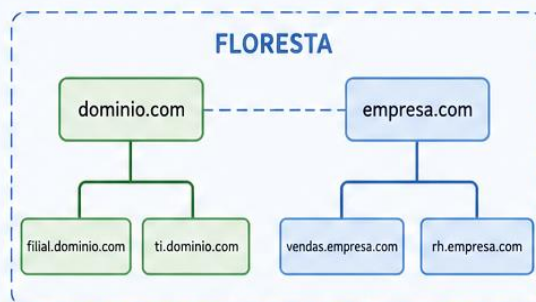


Permite confiança automática entre os domínios da árvore.

Exemplo: dominio.com é a raiz e possui dois domínios filhos: filial.dominio.com e ti.dominio.com.

FLORESTA

Uma floresta é um conjunto de árvores que compartilham um esquema, um catálogo global e uma configuração.



Pode conter uma ou mais árvores.



Compartilha o mesmo esquema, catálogo global e configuração.

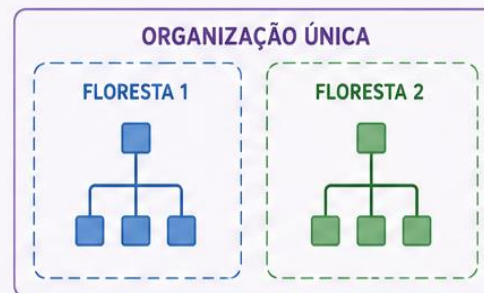


Permite confiança entre árvores da mesma floresta.

Exemplo: dominio.com e empresa.com são duas árvores dentro da mesma floresta.

ORGANIZAÇÃO ÚNICA

É o nível mais alto do Active Directory. Pode conter uma ou mais florestas.



Contêiner lógico que agrupa florestas.



Usado para administração e aplicação de políticas em larga escala.



Típico em grandes empresas com múltiplas florestas.

Exemplo: uma empresa global pode ter várias florestas (por região ou unidade de negócio) dentro da mesma Organização Única.



Resumo: Árvore (domínios relacionados) → Floresta (conjunto de árvores) → Organização Única (conjunto de florestas)

- Após a instalação do AD, algumas modificações são feitas no servidor onde o AD foi instalado:
- O servidor é promovido a **Domain Controller** (Controlador de Domínio).
- A pasta **NTDS** é criada. Essa pasta armazena os arquivos de log do AD e a base de dados do AD.
- A pasta **SYSVOL** é criada. Essa pasta contém informações essenciais para o funcionamento do AD e implementação das GPO's.

- Ao utilizar os domínios baseados no AD, temos os seguintes recursos:
- **Logon único** : com esse recurso, o usuário necessita fazer apenas um logon para acessar os recursos em diversos servidores da rede, inclusive e-mail e banco de dados.
- **Conta de usuário única** : os usuários possuem apenas um nome de usuário para acessar os recursos da rede. As contas de usuários ficam armazenadas no banco de dados do AD.
- **Gerenciamento centralizado** : com os domínios baseados no AD, temos uma administração centralizada. Todas as informações sobre contas de usuários, grupos e recursos da rede, podem ser administradas a partir de um único local no domínio.
- **Escalabilidade** (É a capacidade de um sistema ou rede crescer sem perder desempenho) : os domínios podem crescer a qualquer momento, sem limite de tamanho.
- A forma de administração é a mesma para uma rede pequena ou grande.

- Para utilização das GPO'S é necessário criar as Unidades organizacionais.
- A partir delas é que serão dados os direitos dos usuários. Se um usuário for criado em uma UO ele vai estar sofrendo influencia dessa UO.
- A única maneira de utilizar GPO'S é com Unidades Organizacionais.
- Vídeo
- <https://www.youtube.com/watch?v=B6U8bgRYKu8>

⇒ O QUE É UMA GPO? ⇐

GPO significa **Group Policy Object** (Objeto de Política de Grupo).



GPO é um conjunto de configurações usadas para **gerenciar e padronizar ambientes** de usuários e computadores em um domínio do Active Directory.

O QUE UMA GPO PODE CONTROLAR?



Configurações do sistema
(ex.: papel de parede, painel de controle)



Políticas de segurança
(ex.: senha, bloqueio de tela)



Mapeamento de unidades
e impressoras



Instalação de softwares



Configurações de rede
e Internet



Restrições de uso
(ex.: bloquear sites, USB)



Tudo isso é aplicado automaticamente
em usuários ou computadores do domínio.

COMO FUNCIONA?

Controlador de Domínio



A GPO é aplicada nos objetos (Usuários ou Computadores)
dentro da Unidade Organizacional (OU) onde está vinculada.

A aplicação acontece automaticamente.



Computador 1
(recebe a GPO)



Computador 2
(recebe a GPO)



Usuário
(recebe a GPO)

ONDE É CRIADA E VINCULADA?

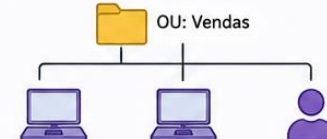
1. A GPO é criada no domínio



2. Depois, ela é vinculada a uma
Unidade Organizacional (OU)



3. Todos os usuários e computadores
dentro dessa OU recebem as
configurações da GPO.



RESUMO

A GPO permite que o administrador defina regras e configurações uma única vez e aplique para vários usuários e computadores, garantindo segurança, padronização e organização em toda a rede.



OBJETIVO:

Facilitar o gerenciamento e manter o ambiente do domínio consistente e seguro.